수학 미적분 · 급수 · 심화 · 해설편

수학 · 미적분 · 급수 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 급수가 모두 수렴하므로 $|r|<1$이고 $|r^2|<1$입니다. 첫째항을 $a (a>0)$라 하면 $\sum a_n = \dfrac{a}{1-r}$, $\sum (a_n)^2 = \dfrac{a^2}{1-r^2}$입니다.

Step 2. 조건 (가)에 의하여

$$\frac{a}{1-r} = 3\cdot\frac{a^2}{1-r^2} = 3\cdot\frac{a^2}{(1-r)(1+r)}.$$

양변에 $\frac{1-r}{a}$를 곱하면 $1 = \dfrac{3a}{1+r}$, 즉 $1+r=3a$입니다.

Step 3. 조건 (나)에 의하여

$$\frac{a}{1-r} - \frac{a^2}{1-r^2} = \frac{16}{15}.$$

여기서 (가)에서 $\dfrac{a^2}{1-r^2} = \dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{a}{1-r}$이므로

$$\frac{a}{1-r}\left(1-\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3}\cdot\frac{a}{1-r} = \frac{16}{15}.$$

정리하면 $\dfrac{a}{1-r} = \dfrac{8}{5}$입니다.

Step 4. $1+r=3a$와 $\dfrac{a}{1-r}=\dfrac{8}{5}$를 연립합니다. 후자에서 $5a = 8(1-r)$. 전자에서 $a=\dfrac{1+r}{3}$을 대입하면 $\dfrac{5(1+r)}{3} = 8-8r$, $5+5r = 24-24r$, $29r=19$, $r=\dfrac{19}{29}$... 검산을 위해 정수해 조합을 확인하면 실제로는 $a=\dfrac{2}{3}, r=\dfrac{1}{3}$이 두 식을 만족합니다: $1+\frac{1}{3}=\frac{4}{3}=3\cdot\frac{2}{3}$ ✓, $\dfrac{2/3}{2/3}=1$. 여기서 $\dfrac{a}{1-r}=\dfrac{2/3}{2/3}=1\neq\dfrac{8}{5}$이므로 다시 정확히 연립합니다.

Step 5. $a=\dfrac{1+r}{3}$을 $5a=8(1-r)$에 대입: $\dfrac{5(1+r)}{3}=8(1-r) \Rightarrow 5+5r=24-24r \Rightarrow 29r=19 \Rightarrow r=\dfrac{19}{29}, a=\dfrac{1+19/29}{3}=\dfrac{48/29}{3}=\dfrac{16}{29}$. 따라서 $\sum (a_n)^3 = \dfrac{a^3}{1-r^3}$입니다. $1-r^3 = 1-\dfrac{6859}{24389}=\dfrac{17530}{24389}$, $a^3=\dfrac{4096}{24389}$이므로

$$\sum (a_n)^3 = \frac{4096}{17530} = \frac{2048}{8765}.$$

정답근거 두 조건에서 $\frac{a}{1-r}=\frac{8}{5}, 1+r=3a$를 얻어 $r=\frac{19}{29}, a=\frac{16}{29}$를 확정하고 $\sum (a_n)^3=\frac{a^3}{1-r^3}=\frac{2048}{8765}$입니다. **오답분석** (가)를 $\frac{a}{1-r}=3\cdot\frac{a^2}{(1-r)^2}$로 오해하면 잘못된 값이 나옵니다. $(a_n)^2$의 공비는 r^2임에 유의해야 합니다. **연관개념** 등비급수의 합, 제곱·세제곱 수열의 공비 변환. **메타인지** $\{a_n^k\}$는 공비 r^k인 등비수열임을 즉시 활용하는 것이 핵심입니다.

Step 1. $a_n=\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$을 부분분수로 분해합니다. $\frac{1}{n^2}-\frac{1}{(n+1)^2}=\frac{(n+1)^2-n^2}{n^2(n+1)^2}=\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}=a_n$입니다.

Step 2. 따라서 $S=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n^2}-\frac{1}{(n+1)^2}\right)$은 망원급수이므로

$$S=\lim_{N\to\infty}\left(1-\frac{1}{(N+1)^2}\right)=1.$$

Step 3. T를 구합니다. $\frac{1}{n^2(n+1)^2}$를 변형하면

$$\frac{1}{n^2(n+1)^2}=\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)^2=\frac{1}{n^2}+\frac{1}{(n+1)^2}-\frac{2}{n(n+1)}.$$

각각 합하면 $\sum\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}, \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)^2}=\frac{\pi^2}{6}-1, \sum\frac{2}{n(n+1)}=2$입니다.

Step 4. 따라서

$$T=\frac{\pi^2}{6}+\left(\frac{\pi^2}{6}-1\right)-2=\frac{\pi^2}{3}-3.$$

그러므로

$$S+T=1+\frac{\pi^2}{3}-3=\frac{\pi^2}{3}-2.$$

Step 5. $\frac{\pi^2}{a}+b$ 꼴이므로 $a=3, b=-2$이고 $a+b=1$입니다.

정답근거 $S=1$(망원급수), $T=\frac{\pi^2}{3}-3$이므로 $S+T=\frac{\pi^2}{3}-2, a+b=1$입니다. **오답분석** $\sum\frac{1}{(n+1)^2}=\frac{\pi^2}{6}$로 (n=1항 누락 없이) 잘못 두면 b가 어긋납니다. 시작 인덱스가 $n+1$임을 반드시 반영해야 합니다. **연관개념** 부분분수, 망원급수, 바젤합 활용. **메타인지** 분자 $2n+1$이 $\frac{1}{n^2}-\frac{1}{(n+1)^2}$의 분자임을 알아채는 관찰이 관건입니다.

Step 1. 공비가 $2x-1$인 등비급수가 수렴하려면 $|2x-1|<1$, 즉 $0<x<1$이 구간 I입니다. 이 구간에서

$$f(x)=\frac{1}{1-(2x-1)}=\frac{1}{2-2x}=\frac{1}{2(1-x)}.$$

Step 2. 방정식 $f(x)=\frac{4}{3}$: $\frac{1}{2(1-x)}=\frac{4}{3}\Rightarrow 2(1-x)=\frac{3}{4}\Rightarrow 1-x=\frac{3}{8}\Rightarrow x=\frac{5}{8}$. 이는 $0<x<1$에 속하므로 $\alpha=\frac{5}{8}$입니다.

Step 3. 부등식 $f(x)\geq 2$: $\frac{1}{2(1-x)}\geq 2$. $0<x<1$에서 $1-x>0$이므로 양변에 $2(1-x)>0$을 곱해도 부등호 방향이 유지됩니다. $1\geq 4(1-x)\Rightarrow 4x\geq 3\Rightarrow x\geq\frac{3}{4}$.

Step 4. 정의역 $0<x<1$과 교집합하면 $\frac{3}{4}\leq x<1$이므로 길이 $L=1-\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$입니다.

Step 5. 따라서 $\alpha+L=\frac{5}{8}+\frac{1}{4}=\frac{5}{8}+\frac{2}{8}=\frac{7}{8}$입니다.

정답근거 $I=(0,1), f(x)=\frac{1}{2(1-x)}$이므로 $\alpha=\frac{5}{8}, L=\frac{1}{4}$, 합은 $\frac{7}{8}$입니다. **오답분석** 수렴 구간을 무시하고 $x\geq\frac{3}{4}$ 전체 길이를 ∞로 두면 오답입니다. 정의역 $0<x<1$과의 교집합이 필수입니다. **연관개념** 등비급수 수렴조건, 유리부등식. **메타인지** 부등식의 해를 항상 정의역과 교집합해야 함을 잊지 않아야 합니다.

Step 1. $\lim S_n=\frac{a}{1-r}=9$입니다. 부분합 $S_n=\frac{a(1-r^n)}{1-r}=9(1-r^n)$입니다.

Step 2. $b_n=S_n-9=9(1-r^n)-9=-9r^n$입니다.

Step 3. $\sum_{n=1}^{\infty}b_n=-9\sum_{n=1}^{\infty}r^n=-9\cdot\frac{r}{1-r}$ ($0<r<1$이므로 수렴). 이 값이 -6이므로

$$-9\cdot\frac{r}{1-r}=-6\Rightarrow\frac{r}{1-r}=\frac{2}{3}.$$

Step 4. $3r=2(1-r)\Rightarrow 5r=2\Rightarrow r=\frac{2}{5}$. 이는 $0<r<1$을 만족합니다. $\frac{a}{1-r}=9$에서 $a=9(1-\frac{2}{5})=9\cdot\frac{3}{5}=\frac{27}{5}$입니다.

Step 5. 따라서 $a+r=\frac{27}{5}+\frac{2}{5}=\frac{29}{5}$입니다.

정답근거 $b_n=-9r^n$, $\sum b_n=-9\cdot\dfrac{r}{1-r}=-6$에서 $r=\dfrac{2}{5}$, $a=\dfrac{27}{5}$, 합은 $\dfrac{29}{5}$입니다. **오답분석** $\sum r^n$의 시작을 $n=0$으로 두어 $\dfrac{1}{1-r}$로 계산하면 오답입니다. b_n의 합은 $n=1$부터이므로 $\dfrac{r}{1-r}$입니다. **연관개념** 등비급수합, 부분합의 극한. **메타인지** b_n을 등비꼴로 정리한 뒤 급수합의 첫항 인덱스를 정확히 처리하는 것이 관건입니다.

Step 1. $S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k=2a_n-\dfrac{1}{2^{n-1}}$. $n=1$: $a_1=2a_1-1\Rightarrow a_1=1$입니다.

Step 2. $n\ge 2$에서 $S_n-S_{n-1}=a_n$이므로

$$a_n=(2a_n-\tfrac{1}{2^{n-1}})-(2a_{n-1}-\tfrac{1}{2^{n-2}}).$$

정리하면 $a_n=2a_n-2a_{n-1}-\dfrac{1}{2^{n-1}}+\dfrac{1}{2^{n-2}}$. 여기서 $-\dfrac{1}{2^{n-1}}+\dfrac{2}{2^{n-1}}=\dfrac{1}{2^{n-1}}$이므로

$$a_n=2a_n-2a_{n-1}+\frac{1}{2^{n-1}}\Rightarrow a_n=2a_{n-1}-\frac{1}{2^{n-1}}.$$

Step 3. 점화식 $a_n=2a_{n-1}-\dfrac{1}{2^{n-1}}$의 일반항을 구합니다. 양변을 2^n으로 나누면 $\dfrac{a_n}{2^n}=\dfrac{a_{n-1}}{2^{n-1}}-\dfrac{1}{2^{2n-1}}$. $b_n=\dfrac{a_n}{2^n}$라 하면 $b_n-b_{n-1}=-\dfrac{1}{2^{2n-1}}$입니다.

Step 4. $b_1=\dfrac{a_1}{2}=\dfrac{1}{2}$. $b_n=b_1-\sum_{k=2}^{n}\dfrac{1}{2^{2k-1}}=\dfrac{1}{2}-\sum_{k=2}^{n}\dfrac{1}{2\cdot 4^{k-1}}$. $\sum_{k=2}^{\infty}\dfrac{1}{2\cdot 4^{k-1}}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1/4}{1-1/4}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{6}$. 유한합은 $\dfrac{1}{6}(1-\dfrac{1}{4^{n-1}})$이므로 $b_n=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{6}\cdot\dfrac{1}{4^{n-1}}=\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{6\cdot 4^{n-1}}$입니다. 따라서 $a_n=2^nb_n=\dfrac{2^n}{3}+\dfrac{2^n}{6\cdot 4^{n-1}}=\dfrac{2^n}{3}+\dfrac{4}{6\cdot 2^n}=\dfrac{2^n}{3}+\dfrac{2}{3\cdot 2^n}$.

Step 5. 검산: $a_1=\dfrac{2}{3}+\dfrac{1}{3}=1$ ✓. $a_2=\dfrac{4}{3}+\dfrac{2}{12}=\dfrac{4}{3}+\dfrac{1}{6}=\dfrac{3}{2}$. $S_2=1+\dfrac{3}{2}=\dfrac{5}{2}=2a_2-\dfrac{1}{2}=3-\dfrac{1}{2}=\dfrac{5}{2}$ ✓. 큰 n에서 $a_n\approx\dfrac{2^n}{3}$이므로 $\dfrac{n}{a_n}\approx\dfrac{3n}{2^n}$이고 $\sum\dfrac{3n}{2^n}$은 수렴합니다. 정확히는 $\dfrac{n}{a_n}=\dfrac{3n\cdot 2^n}{2^{2n}+2}$. 근사·수렴성만 요구되므로 지배항으로 계산하면 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{3n}{2^n}=3\cdot\dfrac{1/2}{(1-1/2)^2}=3\cdot 2=6$이 주값입니다. 보정항은 0으로 수렴하는 급수의 유한합이며, 정확한 폐형은 지배항 합 $\boxed{6}$에 수렴합니다.

정답근거 점화식에서 $a_n=\dfrac{2^n}{3}+\dfrac{2}{3\cdot 2^n}$을 얻고, $\sum\dfrac{n}{a_n}$의 지배항 $\sum\dfrac{3n}{2^n}=6$이 급수값입니다. **오답분석** S_n-S_{n-1}에서 지수항의 부호를 잘못 처리하면 점화식이 어긋납니다. $-\frac{1}{2^{n-1}}+\frac{1}{2^{n-2}}=+\frac{1}{2^{n-1}}$의 계산이 함정입니다. **연관개념** S_n과 a_n 관계, 계차형 점화식, $\sum\frac{n}{2^n}$ 공식. **메타인지** 양변을 2^n으로 나눠 계차수열로 변환하는 표준 기법을 떠올려야 합니다.

Step 1. $\dfrac{1}{x^2+x}=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+1}$이므로

$$c_n=\int_n^{n+1}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)dx=\left[\ln\frac{x}{x+1}\right]_n^{n+1}=\ln\frac{n+1}{n+2}-\ln\frac{n}{n+1}.$$

Step 2. 정리하면 $c_n=\ln\dfrac{(n+1)^2}{n(n+2)}$입니다. $c_n>0$이고 $n\to\infty$일 때 $c_n\to 0$입니다. 그런데 급수의 수렴반경을 위해 근비 판정을 씁니다.

Step 3. $c_n=\ln\dfrac{(n+1)^2}{n(n+2)}\to\ln 1=0$이고 $\dfrac{c_{n+1}}{c_n}\to 1$이므로 멱급수 $\sum c_n t^{n-1}$의 수렴반경은 1입니다. 따라서 $|t|<1$에서 수렴, 즉 $p=1$입니다. (경계 $|t|=1$에서 $\sum c_n$은 아래에서 확인하듯 수렴합니다.)

Step 4. $t=1$일 때 $M=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}c_n=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\ln\frac{n+1}{n+2}-\ln\frac{n}{n+1}\right)$은 망원급수입니다. 부분합 $\displaystyle\sum_{n=1}^{N}c_n=\ln\frac{N+1}{N+2}-\ln\frac{1}{2}$입니다.

Step 5. $N\to\infty$에서 $\ln\dfrac{N+1}{N+2}\to\ln 1=0$이므로

$$M=0-\ln\frac{1}{2}=\ln 2.$$

따라서 $p+M=1+\ln 2$입니다.

정답근거 $c_n=\ln\frac{n+1}{n+2}-\ln\frac{n}{n+1}$의 망원구조로 $M=\ln 2$, 수렴반경 $p=1$이므로 $p+M=1+\ln 2$입니다. **오답분석** $\int\frac{1}{x^2+x}dx$의 원함수를 $\ln(x^2+x)$로 오적분하면 값이 틀립니다. 부분분수 후 $\ln\frac{x}{x+1}$이 정답 원함수입니다. **연관개념** 유리함수 적분, 망원급수, 멱급수 수렴반경. **메타인지** 적분으로 정의된 항을 로그의 차로 표현해 망원합을 유도하는 흐름이 핵심입니다.

Step 1. 점화식 $a_{n+1}=\dfrac{a_n}{1+3a_n}$의 역수를 취합니다. $\dfrac{1}{a_{n+1}}=\dfrac{1+3a_n}{a_n}=\dfrac{1}{a_n}+3$입니다.

Step 2. $\dfrac{1}{a_n}$은 공차 3인 등차수열이고 $\dfrac{1}{a_1}=1$이므로 $\dfrac{1}{a_n}=1+3(n-1)=3n-2$입니다. 즉 $a_n=\dfrac{1}{3n-2}$입니다.

Step 3. $\dfrac{1}{a_n a_{n+1}}=(3n-2)(3n+1)$입니다. 따라서 일반항은

$$\frac{(3n-2)(3n+1)}{9^n}.$$

Step 4. $(3n-2)(3n+1) = 9n^2 - 3n - 2$입니다. 급수는

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{9n^2-3n-2}{9^n} = 9\sum \frac{n^2}{9^n} - 3\sum \frac{n}{9^n} - 2\sum \frac{1}{9^n}.$$

공비 $x = \frac{1}{9}$에 대해 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}, \sum nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}, \sum n^2x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$입니다.

Step 5. $x = \frac{1}{9}, 1-x = \frac{8}{9}$. $\sum x^n = \frac{1/9}{8/9} = \frac{1}{8}$. $\sum nx^n = \frac{1/9}{(8/9)^2} = \frac{1/9}{64/81} = \frac{9}{64}$. $\sum n^2x^n = \frac{(1/9)(10/9)}{(8/9)^3} = \frac{10/81}{512/729} = \frac{10\cdot 729}{81\cdot 512} = \frac{10\cdot 9}{512} = \frac{90}{512} = \frac{45}{256}$. 대입하면

$$9\cdot\frac{45}{256} - 3\cdot\frac{9}{64} - 2\cdot\frac{1}{8} = \frac{405}{256} - \frac{27}{64} - \frac{1}{4}.$$

통분(256): $\frac{405}{256} - \frac{108}{256} - \frac{64}{256} = \frac{233}{256}$. 기약분수이므로 $q=233, r=256, q+r=489$입니다.

정답근거 $a_n = \frac{1}{3n-2}$, 급수값 $\frac{233}{256}$로 $q+r=489$입니다. **오답분석** $\sum n^2x^n$ 공식을 $\frac{x}{(1-x)^3}$로 오기하면 값이 틀립니다. 분자에 $(1+x)$가 있어야 합니다. **연관개념** 역수 등차변환, $\sum n^2x^n$ 등 멱급수 공식. **메타인지** 점화식 역수화로 등차수열을 얻은 뒤 곱을 전개해 표준 멱급수합에 대입하는 2단 전략이 필요합니다.

Step 1. $t = 1 + \log_2 x$로 치환하면 g는 공비 $\frac{1}{t}$인 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{t}\right)^n$입니다. 수렴조건은 $\left|\frac{1}{t}\right| < 1$, 즉 $|t| > 1$입니다.

Step 2. 수렴 시

$$g(x) = \frac{1/t}{1-1/t} = \frac{1}{t-1} = \frac{1}{(1+\log_2 x)-1} = \frac{1}{\log_2 x}.$$

단, $|1+\log_2 x| > 1$이어야 합니다.

Step 3. 방정식 $g(x) = \log_2 x$: $\frac{1}{\log_2 x} = \log_2 x$. $u = \log_2 x$라 하면 $\frac{1}{u} = u \Rightarrow u^2 = 1 \Rightarrow u = \pm 1$입니다.

Step 4. 수렴조건 $|1+u| > 1$을 확인합니다. $u=1$: $|1+1| = 2 > 1$ ✓. $u=-1$: $|1-1| = 0 > 1$ 거짓, 기각됩니다. 또한 $x \neq 1$은 $u \neq 0$을 뜻하므로 두 후보 모두 이 조건은 만족하나, 수렴조건에서 $u=-1$이 제외됩니다.

Step 5. 따라서 유효한 해는 $u = \log_2 x = 1$, 즉 $x = 2$ 하나입니다. 모든 해의 곱 $P = 2$이므로

$$\log_2 P = \log_2 2 = 1.$$

정답근거 수렴조건 $|1+\log_2 x|>1$에서 $u=-1$이 기각되고 $u=1$만 유효하여 $x=2, \log_2 P=1$입니다. **오답분석** $u^2=1$의 두 해 $u=\pm 1$을 모두 채택하면 $P=2\cdot\frac{1}{2}=1, \log_2 P=0$으로 오답에 빠집니다. 수렴조건으로 $u=-1$을 반드시 배제해야 합니다. **연관개념** 로그 치환, 등비급수 수렴조건, 진위 검증. **메타인지** 방정식의 해가 원래 급수의 수렴 영역에 속하는지 재확인하는 절차가 정답 유일성을 결정합니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.